第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。

第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。

第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 µA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 µA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 µA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？

第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。

練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？

綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？

資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？

練習1與2：尺度與指數

練習1：自由電子動能由1 eV增至9 eV，波長變成幾倍？請先寫比例式。

練習2a：無限深井的寬度變成3倍，E1 變成幾倍？

練習2b：保持 κ = 5.0 nm^(-1)，障壁加寬0.10 nm，指數因子變成幾倍？

每題都說明模型假設，並檢查根號或指數內的單位。

練習3：態數乘上佔據率

某窄能量區間中心位於 E = EF + 2kBT，區間寬度 ΔE = 0.010 eV。

區間內 g ≈ 2.0 × 10^(20) states・m^(-3)・eV^(-1)，並假設 f 近似不變。

問題a：計算中心能態的 f。問題b：估計區間中的電子密度 Δn。

問題c：若該區間其實位於理想能隙、g = 0，答案如何改變？

練習4：接觸模型與證據

假設 Wm = 4.6 eV，χ = 4.0 eV，半導體內部 EC - EF = 0.20 eV。

問題a：用理想模型求電子能障 ΦBn 與內建電位 Vbi。

問題b：若實驗只看到小電壓附近近線性 I–V，能否斷言 ΦBn = 0？

問題c：提出兩項額外證據，並說明各自要排除哪種替代解釋。

練習1與2：方向與時間尺度

練習1：ΔH = 20 kJ/mol、ΔS = 50 J/(mol・K)，求300 K的 ΔG 與 ΔG = 0 的溫度。

再回答：負 ΔG 是否足以保證在一秒內完成反應？理由是什麼？

練習2：假設 Ea = 0.40 eV且 A不變，求 r330/r300。

請先寫公式再代值，並指出兩題各自忽略了哪些條件。

練習3：擴散與漂移估計

假設一維 D = 2.0 × 10^(-19) m^(2)/s，t = 100 s，先忽略邊界與陷阱。

問題a：計算 Lrms = √(2Dt)，答案用 nm。

另假設單正電物種 z = +1，T = 300 K，且符合 Nernst–Einstein條件。

問題b：用 kBT/q = 0.02585 V求 μmob，再以均勻 E_field = 1.0 × 10^(5) V/m求漂移距離。

問題c：可否據此預測真實RRAM的寫入時間？說明還缺什麼。

練習4：多技術的證據界線

以下為假想觀察，不是實驗資料：XRD未見清楚薄膜峰，AFM表面平滑。

另見XPS O 1s高束縛能肩峰，且一張TEM切片有細長對比。

問題a：是否足以宣稱「完全非晶、富氧空缺，且已直接看到導電絲」？

問題b：逐項寫出至少一個替代解釋。

問題c：提出兩個能增加證據力的對照，並寫出各自要檢驗的主張。

練習1｜斜率能證明什麼？

假設同一穩定狀態中，V增加3倍，I增加9倍。

題1：計算雙對數斜率n_slope。

題2：寫出一個相容模型及兩項必要假設。

題3：提出一項可挑戰該模型的獨立測試。

先寫答案再打開獨立詳解，避免把「相容」寫成「已證實」。

練習2｜兩條漂亮直線

假設Schottky與PF轉換圖皆有R^(2) = 0.99。

題1：能否選出唯一機制？用一句話說明。

題2：列出兩種新證據，以及各自要檢驗的預測。

題3：若擬合介電常數與獨立量測差很多，如何處理？

題4：寫出一個不誇大的圖說。

練習3｜含設限的存活估計

假設4顆獨立元件：20失效、50+、70失效、100+。

假設設限與失效風險無關，請手算Kaplan–Meier估計。

題1：20失效前有幾顆仍在風險集中？

題2：50設限後，70失效前還有幾顆？

題3：70之後的估計存活比例是多少？能否宣稱平均壽命？

練習4｜一頁實驗草案

任務：研究一個已核准製程差異是否改善RRAM變異。

題1：寫出假說、主要終點及至少一個替代解釋。

題2：指定參考組、獨立實驗單位、區集與順序規則。

題3：列出必存紀錄及失敗／設限處理方式。

題4：提出會使你修正原假說的觀察結果。

練習1｜材料角色與知識邊界

假設元件含金屬電極、氧化物主動層與高分子基板。

題1：分別寫出三者最直接的功能及一個材料風險。

題2：若薄膜彎曲後漏電改變，提出兩個競爭解釋。

題3：列出先檢查的證據，避免直接宣稱氧空缺改變。

題4：指出本課已能回答與仍需專業協助的部分。

練習2｜圖說與過度推論

假設一張圖：同一元件的100次循環平均電阻下降10%。

圖中未列誤差棒、讀取條件、失敗循環或對照元件。

題1：寫出目前可以說的觀察與不能說的因果主張。

題2：列出最重要的三項缺失資訊。

題3：將「材料全面改善」改寫成合宜的圖說。

練習3｜研究草案批判

假設草案：一片薄膜、兩顆元件、只展示最好看的I–V。

作者用斜率2證明SCLC，再宣稱所有製程條件都可靠。

題1：分別指出模型、抽樣與主張範圍的問題。

題2：在不新增危險操作下，列出最優先的修正。

題3：寫一句目前證據可支持的結論。

練習4｜90秒研究說明

請為投影片08-17的假設專題寫一段90秒口頭說明。

第1部分：研究問題與為何值得做，避免空泛的應用口號。

第2部分：假說、主要終點、參考組及替代解釋。

第3部分：預期能得到的證據、失敗時如何調整及操作邊界。

再寫兩個你預期會被追問的問題，附可查證回答。